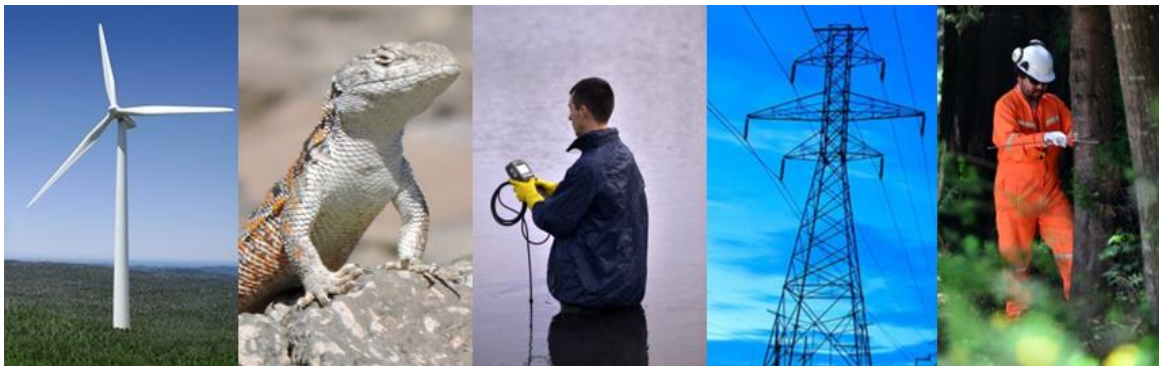




Planta Fotovoltaica San Vicente

INFORME MEDIO BIOTICO

CARACTERIZACIÓN DE FLORA VASCULAR

Y VEGETACIÓN



Letizzia A. Vecchi Benedetti

Biólogo

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN.....	1
2	OBJETIVOS.....	4
2.1	OBJETIVO GENERAL	4
2.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	4
3	ÁREA DE INFLUENCIA.....	4
3.1	DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO	4
4	METODOLOGÍA	7
4.1	ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS.....	7
4.2	RECOPIACIÓN DE DATOS EN TERRENO	7
4.2.1	Colecta de datos.....	7
4.2.2	Identificación de especies	10
4.2.3	Origen Biogeográfico.....	11
4.2.4	Hábito Biológico o de crecimiento	11
5	CLASIFICACIÓN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN	13
5.1	ESPECIES AMENAZADAS	14
6	RESULTADOS.....	15
6.1	CONTEXTUALIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN: PISO VEGETACIONAL Y ECOSISTEMA ACTUAL 15	
6.1.1	DESCRIPCIÓN DE LA VEGETACIÓN.....	16
6.2	ANÁLISIS DE FLORA VASCULAR.....	22
6.2.1	Origen Biogeográfico.....	22
6.2.2	Hábito de crecimiento.....	23
6.3	CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN	26
6.3.1	Reseña de la especie en categoría de conservación.	26
6.4	ESPECIES VEGETALES PROTEGIDAS POR REGULACIONES ESPECIALES	28
7	CONCLUSIONES.....	29
8	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	30
9	APÉNDICES.....	33
9.1	APÉNDICE 1: DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA VEGETACIÓN PARA CADA PUNTO DE MUESTREO.	33

9.2 APÉNDICE 2: ESPECIES VEGETALES REGISTRADAS EN EL ÁREA DE ESTUDIO..... 34

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla N° 1: Coordenadas de los vértices de los transectos de muestreo..... 8

Tabla N° 2: Hábito de crecimiento en relación al origen biogeográfico..... 23

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura N° 1: Contexto geográfico del área de estudio..... 3

Figura N° 2: Área de Influencia del Proyecto, para Flora y Vegetación..... 6

Figura N° 3: Ubicación de los transectos de muestreo en el área de influencia del Proyecto..... 9

Figura N° 4: Estructura de las categorías de conservación..... 15

Figura N° 5: Mapa vegetacional..... 21

Figura N° 6: Ubicación de la especie en categoría de conservación..... 28

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía N° 1: Imagen referencial de realización de catastro de especies vegetales..... 11

Fotografía N° 2: Ejemplo de zona sin vegetación (camino)..... 17

Fotografía N° 3: Ejemplo de cultivo agrícola de *Zea mays* (maíz)..... 18

Fotografía N° 4: Ejemplo de vegetación hidrófila..... 19

Fotografía N° 5: Ejemplo de vegetación mixta..... 20

Fotografía N° 6: Flora nativa presente en el área de influencia. De izquierda a derecha: *Equisetum giganteum*, *Tessaria absinthioides*, *Salix humboldtiana*, *Cestrum parqui*..... 24

Fotografía N° 7: Ejemplos de flora introducida presente en el área de influencia. De izquierda a derecha: *Bidens aurea*, *Vitis vinifera*, *Nasturtium officinale*, *Cirsium vulgare*, *Galega officinalis*, *Datura stramonium*. 25

Fotografía N° 8: Individuo de *Equisetum giganteum*, especie en Preocupación Menor, hallada en el Área de Influencia del Proyecto. 27

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico N° 1: Proporción de la flora según origen. Se indica el porcentaje relativo. 22

Gráfico N° 2: Proporción de la flora según su hábito de crecimiento. Se indica el porcentaje relativo. 23

Gráfico N° 3: Porcentaje de las especies según categoría de conservación, en relación a la totalidad de especies encontradas. 26

1 INTRODUCCIÓN

El presente estudio corresponde al informe de flora vascular, enmarcado en la Línea de Base del Medio Biótico del Proyecto “Planta Fotovoltaica San Vicente”, que se localizará en la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins, Provincia del Cachapoal, Comuna de San Vicente de Tagua Tagua.

En base a la clasificación de Luebert & Pliscoff (2006), la región se encuentra localizada en el contexto climático del Macrobiclima Mediterráneo. Más específicamente, la zona de estudio se encuentra dentro del bioclima Mediterráneo Pluviestacional-oceánico.

Dentro de la vegetación propia de este bioclima se pueden encontrar matorrales espinosos, bosques espinosos, bosques esclerófilos, bosques caducifolios de *Nothofagus macrocarpa*, *N. glauca* o *N. obliqua*, matorrales bajos de altitud, herbazales de altitud y, en forma marginal, estepas y pastizales y matorrales esclerófilos.

La región de estudio está inserta en parte de la zona denominada *hotspot* de biodiversidad con prioridad de conservación (Arroyo *et al.* 2004). Estas zonas se definen como regiones donde se concentra un mínimo de 1.500 especies de plantas vasculares endémicas —equivalente al 0,5% del total de plantas vasculares en el mundo—, una alta proporción de vertebrados endémicos, y en donde el hábitat original ha sido fuertemente impactado por las acciones del hombre (Myers *et al.* 2000). El hotspot chileno (Arroyo *et al.* 2004) es una de las 34 regiones del mundo que poseen estas características, y se ha denominado “Chilean winter rainfall-Valdivian forests”, extendiéndose desde la costa del Pacífico hasta las cumbres andinas entre los 25 y 47°S. En esta zona se concentra un total de 3.893 especies nativas de plantas vasculares, un 50,3 % (1.957) de ellas son endémicas del hotspot *per se*. Chile Central y el Norte Chico en conjunto albergan un total de 3.539 especies de plantas, de las cuales 1.769 (50%) son endémicas a esta región del país (Arroyo *et al.* 1996).

La región del hotspot chileno se solapa con el área de mayor degradación del hábitat del país, donde se suman otros factores que amenazan la diversidad, como la expansión de las plantaciones forestales en Chile central, los incendios forestales, el sobrepastoreo, la dispersión de especies

exóticas y la comercialización de especies nativas (Armesto *et al.* 1998; Arroyo *et al.* 2000). Las plantaciones forestales, la agricultura, las praderas y las zonas urbanas en conjunto ocupan el 16,5% (72.000 km²) del área total del hotspot (Myers *et al.* 2000).

La estructura vegetal original del área de emplazamiento del proyecto ha sido modificada profunda y casi completamente debido a factores antrópicos, específicamente a la actividad agrícola. El terreno destinado a dichas actividades ha sido conseguido a costa de la quema o tala de la vegetación nativa, cambiando y eliminando en gran medida la formación original. Además, ha habido un alto ingreso de especies exóticas (fuera de las cultivadas), principalmente herbáceas y algunas arbustivas y arbóreas.

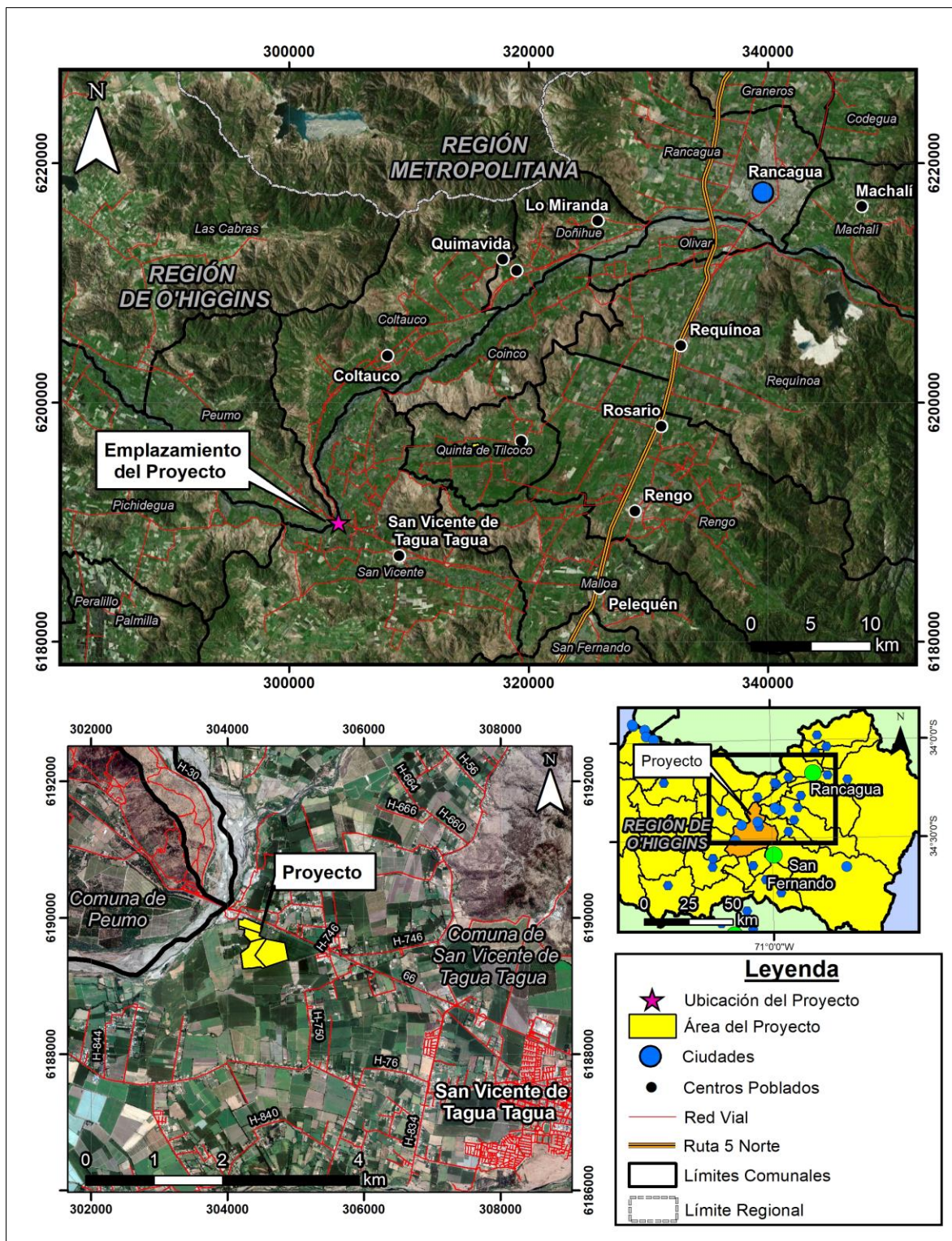
ANTECEDENTES DEL PROYECTO

El Proyecto “Planta Fotovoltaica San Vicente” (en adelante, el Proyecto) ubicado en la comuna de San Vicente de Tagua Tagua, provincia del Cachapoal, VI región de Libertador General Bernardo O'Higgins (ver Figura N° 1), contempla la construcción y operación de un Parque Fotovoltaico que contará con una vida útil de 30 años y que estará formado por 28.710 paneles fotovoltaicos de 330 Wp c/u, que tendrán en conjunto una potencia de generación máxima de 8 MW de energía eléctrica, que será inyectada al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Los paneles fotovoltaicos estarán dispuestos sobre estructuras seguidor monofila a un eje N-S (móviles) y contarán con motores autoalimentados, lo cual permite el aprovechamiento eficiente de la energía solar. La configuración de los seguidores será de 3 paneles en horizontal por 29 columnas, con una distancia entre ejes de seguidor de 7,6 metros.

Además de los paneles solares y sus elementos de conexión, el Proyecto requerirá de la implementación de las siguientes edificaciones permanentes: una (1) bodega de materiales, (2) salas eléctricas, además de un (1) cerco perimetral, además de los sistemas de video vigilancia en el perímetro de la planta y al interior de la misma. La operación y vigilancia de la planta será realizada de manera remota y en tiempo real. Además, el Proyecto requerirá de la implementación de obras temporales, que corresponden específicamente a la implementación de una (1) instalación de faenas para prestar apoyo a las faenas constructivas, y que estará conformada por baños químicos, comedor, oficinas, zona de acopio de residuos domiciliarios, bodega RESPEL, zona de almacenamiento de materiales, entre otras instalaciones.

Figura N° 1: Contexto geográfico del área de estudio.



Fuente: Imagen de Google Earth, con datos propios.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Caracterizar la flora vascular y la vegetación presente en el área de emplazamiento del proyecto “Planta Fotovoltaica San Vicente”, durante la estación de verano.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Caracterizar completamente la flora y la vegetación presente en el área de influencia del Proyecto, con datos obtenidos en la estación de verano.
- Identificar las especies de flora vascular que se encuentran protegidas o dentro de alguna categoría de conservación, en el área de estudio.
- Reconocer las formaciones vegetacionales principales en el área de estudio en función a la flora presente.

3 ÁREA DE INFLUENCIA

Para el presente estudio se definió un Área de Influencia (AI) de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo N° 40/2012 como se detalla en el acápite 3.1, no obstante para dar ubicación y contexto a esta AI, se recopiló información bibliográfica del contexto regional, específicamente del área que se encuentra enmarcada en la zona sur de Chile, en la Región del Biobío, Provincia de Concepción, en la comuna de Florida.

3.1 DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

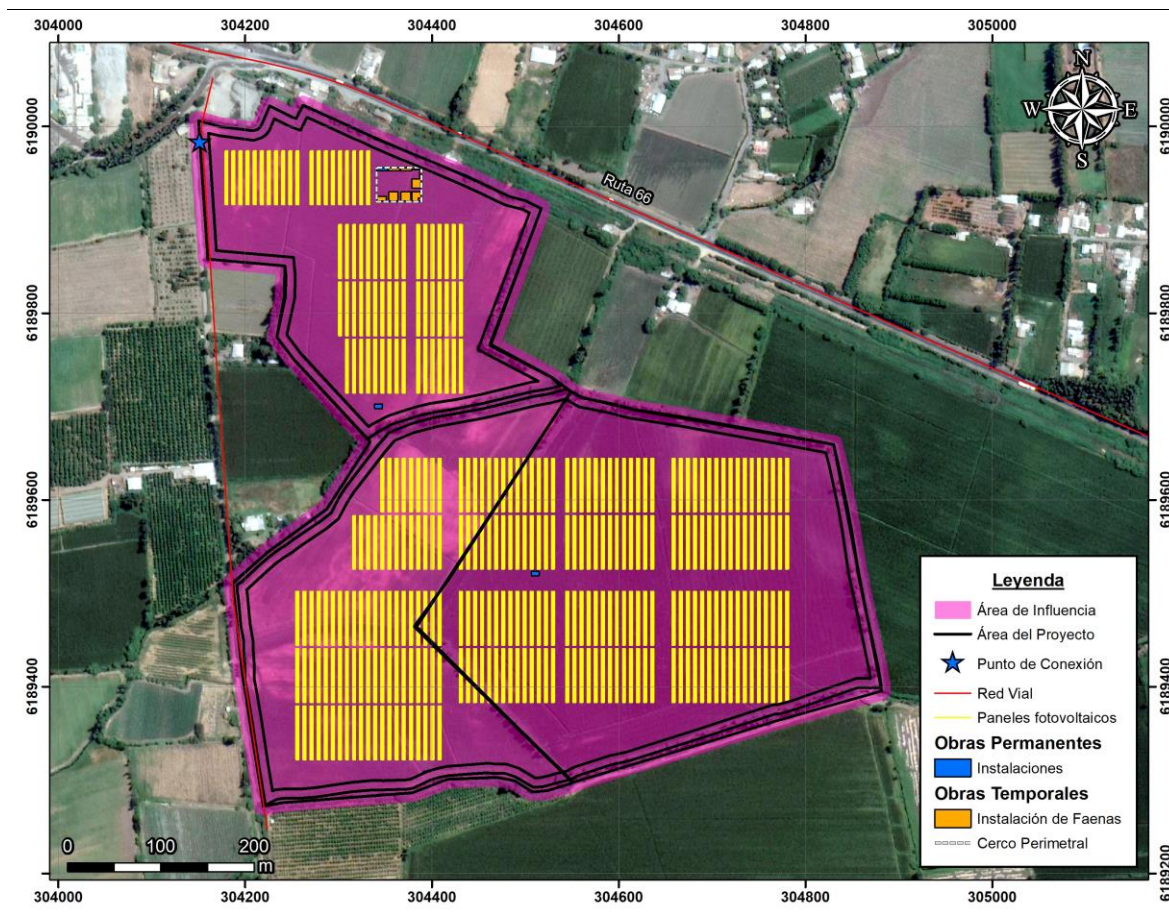
Para determinar el Área de Influencia del Proyecto se utilizó la “Guía para la Descripción del Área de Influencia” elaborada por el Servicio de Evaluación Ambiental (2015), el cual según el Decreto N°40/2012, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA) del Ministerio del Medio Ambiente, vigente desde el 24 de diciembre de 2013, en la letra a) del Artículo 2° la define como: *“...El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias.”* Así el área de

influencia de un proyecto está determinada por los impactos ambientales potenciales que pueda tener el proyecto sobre cada componente del ambiente. El objetivo de describir el área de influencia es poder evaluar posteriormente los posibles impactos que pudieran generarse en las diferentes fases del proyecto, de modo de tomar acciones a fin de favorecer las componentes biológicas.

En relación al componente flora vascular, el área de influencia del Proyecto está definida como el área que coincide con la totalidad del terreno a intervenir más el área que eventualmente recibirá los efectos producidos sobre el medio por la construcción y/u operación del proyecto. Es decir, el área que comprende la ubicación de los paneles solares, bodega de materiales, salas eléctricas, cerco perimetral, área de instalación de faenas y caminos de acceso más una franja aledaña, de 10 metros, que podría recibir impacto indirecto. En la Figura N° 3 puede verse el área de influencia del Proyecto y los puntos donde se desarrollarán las obras.

La definición de esta área de influencia se justifica sobre el hecho que para la construcción del proyecto se removerá totalmente el estrato vegetal en el lugar de las obras. A su vez, en la franja aledaña al límite del área del proyecto también puede ser removida parte de la vegetación (e.g. poda, destrucción accidental de la vegetación), por lo tanto también debe incluirse al considerar los potenciales daños.

Figura N° 2: Área de Influencia del Proyecto, para Flora y Vegetación.



Fuente: Fuente: Imagen de Google Earth, con datos propios.

4 METODOLOGÍA

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos, para este estudio se desarrolló un trabajo de gabinete previo al trabajo de las actividades de terreno, el que incluyó una revisión de literatura científica y técnica asociada a la flora y vegetación descrita para el área de influencia, correspondientes a literatura asociada a la zona del Proyecto, con el objetivo de determinar, en términos generales, el tipo de vegetación que existe en el sitio de estudio, la identidad de las especies vegetales y su estado de conservación. Posteriormente, se realizó el trabajo de terreno, consistente en levantar información in situ sobre las especies presentes en el AI. Finalmente, en un nuevo trabajo de gabinete, se analizaron los datos e interpretado los resultados.

4.1 ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS

Previo al análisis de flora se realizó una revisión bibliográfica para contextualizar el trabajo en terreno y reconocer el piso bioclimático y las formaciones y pisos vegetacionales principales en los que se encuentra inserto el Proyecto en un contexto de ambas regiones, es decir abarcando un área de estudio mayor al AI determinada, para así contar con información en detalle que permita analizar el desarrollo de la flora presente en el AI. Para esto se revisó la obra de Luebert & Pliscoff (2006). El ecosistema se caracterizó siguiendo la bibliografía citada anteriormente y se basó en la identificación de las formas de crecimiento dominantes en los diferentes estratos de vegetación.

4.2 RECOPIACIÓN DE DATOS EN TERRENO

El trabajo de terreno del presente estudio se realizó directamente en el área de influencia del proyecto, en una campaña de terreno, durante el verano, los días 15, 16 y 17 de marzo de 2018, inclusive. Este trabajo fue realizado por un profesional biólogo especialista en botánica.

4.2.1 Colecta de datos

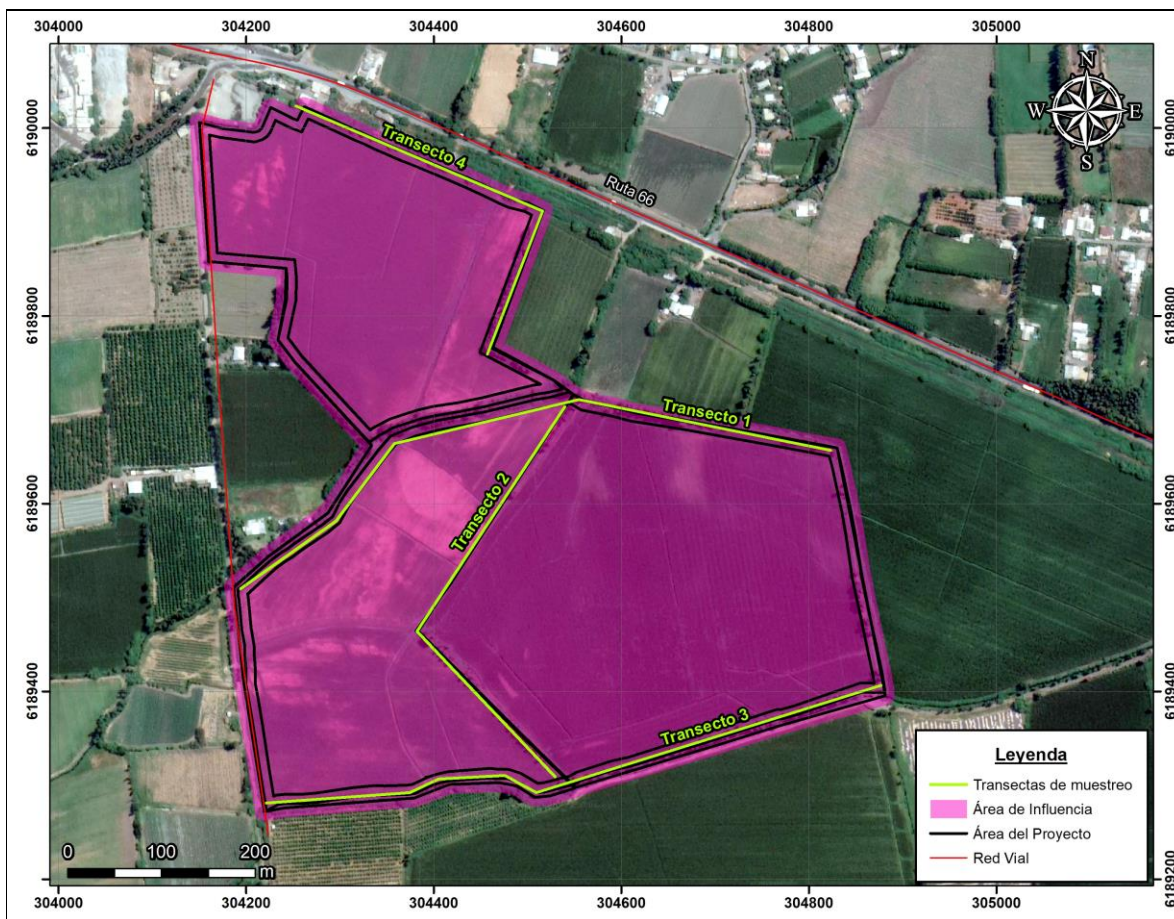
Para el análisis de flora se prospectó el área de influencia, en los transectos de muestreo establecidos, que en total sumaron 4 (ver Figura N° 3, Tabla N° 1). Los puntos fueron ubicados dentro del área donde se va a construir el parque solar. Esto se hizo de manera que quedaran lo más uniformemente distribuidos, y de alcanzar la mayor variabilidad ambiental posible, dentro del área de influencia. En los puntos se establecieron transectos de largo variable, entre 450 y 700

metros, y un ancho de 4 metros, considerando el tipo de vegetación y la extensión de las obras del Proyecto. La Fotografía N° 1 muestra una imagen referencial del proceso para el catastro de especies vegetales. En cada punto de muestreo se reconocieron todas las especies vegetales presentes. La ubicación de los transectos de muestreo prospectados, con sus coordenadas, se indican en la siguiente tabla:

Tabla N° 1: Coordenadas de los vértices de los transectos de muestreo.

Punto de Muestreo	Coordenadas (Datum: UTM WGS 84 Huso 19S)	
	Este (m)	Norte (m)
FV-01	304.193	6.189.508
	304.295	6.189.580
	304.357	6.189.664
	304.554	6.189.710
	304.823	6.189.656
FV-02	304.540	6.189.702
	304.383	6.189.463
	304.530	6.189.308
FV-03	304.221	6.189.281
	304.373	6.189.291
	304.404	6.189.306
	304.476	6.189.310
	304.509	6.189.292
	304.876	6.189.406
FV-04	304.253	6.190.023
	304.516	6.189.911
	304.456	6.189.759

Figura N° 3: Ubicación de los transectos de muestreo en el área de influencia del Proyecto.



Fuente: Imagen de Google Earth, con datos propios.

4.2.2 Identificación de especies

Para la identificación de las especies se recolectaron muestras representativas de cada ejemplar encontrado para posteriormente utilizar claves taxonómicas y/o la descripción original de las especies. Para esto, los ejemplares colectados son almacenados en bolsas plásticas herméticas, y posteriormente se colocan ordenadamente en una prensa para su revisión e identificación. Para la asignación de nombres científicos, autores, forma de crecimiento, origen y la posición taxonómica de cada especie, se revisaron diversas fuentes, como páginas web, libros de flora y guías de campo, y la información se corroboró en la base de datos actualizada del sitio de internet del Instituto de Botánica Darwinion (www.darwin.edu.ar). Algunas de las fuentes consultadas incluyen la base de datos del Laboratorio de Invasiones Biológicas de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción (www.lib.udec.cl), los volúmenes editados de la Flora de Chile (Marticorena & Rodríguez. 1995, 2001, 2003), así como las guías de campo de Helechos (Rodríguez *et al.* 2009), de Trepadoras, epífitas y parásitas (Marticorena *et al.* 2010), el Manual de malezas que crecen en Chile (Matthei 1995), la Flora de la Reserva Nacional Río Clarillo (Teillier *et al.* 2005), la Flora Andina de Santiago (Teillier *et al.* 2011), la Flora de la Reserva Biológica Huilo Huilo, volúmenes 1, 2 y 3 (Teillier *et al.* 2014) y la guía de campo de Plantas invasoras del Centro-Sur de Chile (Fuentes *et al.* 2014).

Para las especies que se encuentran en alguna categoría de conservación, fueron georreferenciados todos los individuos encontrados en el área de influencia utilizando el Sistema de Posicionamiento Global (GPS), mediante un dispositivo Garmin, modelo Montana 650.

Fotografía N° 1: Imagen referencial de realización de catastro de especies vegetales.

Fuente: Registro Fotográfico Campaña de Terreno P&A.

4.2.3 Origen Biogeográfico

Es fundamental establecer si la especie es originaria del lugar en el que se encuentra o ha sido introducida. Para realizar esta caracterización se utilizan las definiciones siguientes:

Especie endémica (E): Propia exclusivamente de un determinado país (en este caso, Chile), de una región, cordillera, isla, etc. (Font Quer 2000).

Especie nativa (N): Que tiene distribución natural en un país o región, pero no es exclusivo de allí. También puede entenderse como autóctono (Font Quer 2000).

Especie introducida (I): Especie cuya presencia en la región se debe a la introducción intencional o accidental como consecuencia de la actividad humana (Fuentes *et al.* 2014).

4.2.4 Hábito Biológico o de crecimiento

El hábito de crecimiento hace referencia al aspecto general de una planta, teniendo en cuenta una variedad de aspectos como la duración del tallo, patrón de ramificación, desarrollo y textura (Font Quer 2000, Harris & Harris 2001, Judd *et al.* 2002). La mayoría de las plantas pueden ser

clasificadas como Arbórea, Arbustiva, Herbácea, Trepadora, Suculenta y Parásita. El detalle de cada hábito se describe a continuación.

- **Arbórea:** Planta de fuste generalmente leñoso que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo (Art. 2°, Ley 20.283; Font Quer 2000).
- **Arbustiva:** Planta leñosa que en estado de adultez no supera los 5 m de altura y que a diferencia de lo que es propio de un árbol, no se yergue sobre un solo tronco o fuste, sino que se ramifica desde la misma base (Font Quer 2000).
- **Herbácea:** Planta no lignificada o apenas lignificada (no leñosa), tanto que tiene consistencia blanda en todos sus órganos. Las hierbas generalmente son anuales o bianuales, y sólo raramente perennes (Font Quer 2000).
- **Trepadora:** Es aquella que en algún momento de su desarrollo se vuelve inestable y requiere de un soporte externo para crecer. Para ello, las plantas trepadoras presentan diferentes métodos de trepado, como tallos volubles, raíces adventicias, sustancias adhesivas, zarcillos, ganchos y/o espinas (Marticorena *et al.* 2010).
- **Epífita:** Es aquella que usa como sustrato a otra planta para crecer, llamada forófito. No obtiene nada más del él además de soporte. No tocan el suelo. Todo su desarrollo es sobre la otra planta (Marticorena *et al.* 2010). No confundir con parásita.
- **Suculentas:** Plantas adaptadas a sequía y a condiciones desérticas, provistas de hojas y tallos abultados y carnosos (suculentos), almacenadores de agua, como la mayoría de Cactáceas (e.g. quisco), Crasuláceas (e.g. kalanchoe), Bromeliáceas (e.g. puyas, chaguales) (Font Quer 2000, Lawrence 2003).
- **Parásitas:** son aquellas plantas que obtienen parte, o la totalidad de sus nutrientes de otra planta, denominada hospedero (Marticorena *et al.* 2010).

5 CLASIFICACIÓN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN

La clasificación de las especies según categoría de conservación se rige por el Oficio Ord. Nº 112.398 del 05.08.2011 del Ministerio del Medio Ambiente y el Memo DJ Nº 387/2008 del 18.08.2008 de la División Jurídica de CONAMA, que establecieron la prelación de los documentos técnicos y jurídicos para la calificación de especies según categoría de conservación. Dicha prelación oficial es: 1) DS de SEGPRES y DS del MMA (Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE) contenido en diferentes Decretos Supremos a partir del año 2006 hasta el año 2017); 2) Libro Rojo CONAF (Benoit, 1989) y; 3) Boletín Nº 47 del Museo Nacional de Historia Natural. El resto de los documentos se pueden usar como referencia, pero no constituyen bases oficiales para el SEIA.

Según la reglamentación internacional establecida y recomendada por la IUCN, el RCE reconoce las siguientes categorías de conservación: Extinta (EX), Extinta en Estado Silvestre (EW), En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN), Vulnerable (VU), Casi Amenazado (NT), Preocupación Menor (LC) y Datos Insuficientes (DD). En caso de que una especie no se encuentre categorizada según este sistema, también son aceptados los criterios del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989) y del Boletín Nº47 del Museo Nacional de Historia Natural (1999).

Extinta (EX): cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente de dicha especie ha muerto. Se presume que una especie está Extinta cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie.

Extinta en Estado Silvestre (EW): cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original. Se presume que una especie está Extinta en Estado Silvestre cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie.

En Peligro Crítico (CR): cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.

En Peligro (EN): cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.

Vulnerable (VU): cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo alto de extinción en estado silvestre.

Casi amenazada (NT): Especie que no satisface los criterios de las categorías vulnerable, en peligro o en peligro crítico de la Lista Roja elaborada por la organización, aunque está cercano a cumplirlos o se espera que así lo haga en un futuro próximo.

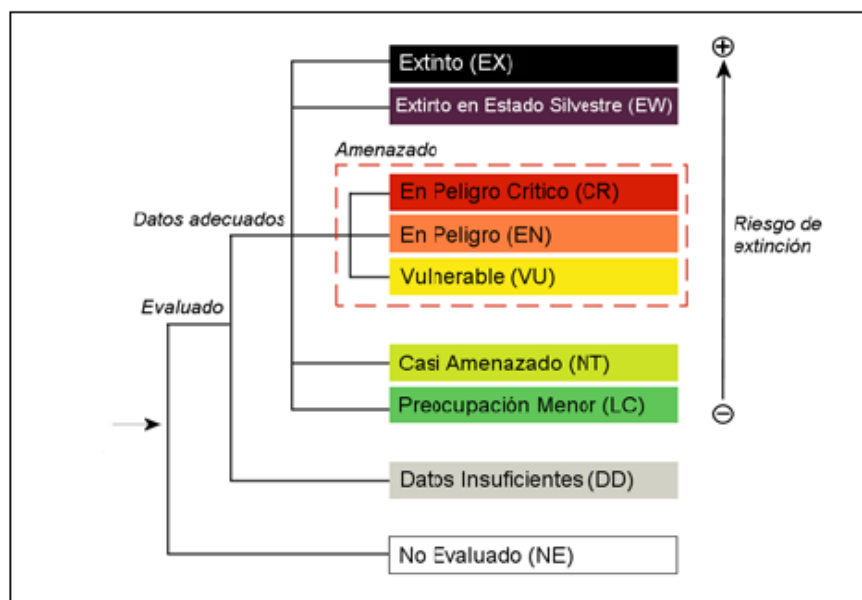
Preocupación menor (LC): Especie que tras ser evaluada por la UICN no cumple ninguno de los criterios de las categorías en peligro, en peligro crítico, vulnerable o casi amenazado de la Lista Roja elaborada por la organización. En consecuencia, incluye a todos los taxones abundantes y de amplia distribución, que no se encuentran bajo amenaza de desaparecer en un futuro próximo, siendo por lo tanto el de menor riesgo en la lista.

Datos insuficientes (DD): Especie de la cual no existe la información adecuada para hacer una evaluación del riesgo de extinción basándose en la distribución y las tendencias de la población.

5.1 ESPECIES AMENAZADAS

De acuerdo a la IUCN, especies amenazadas son “todos los taxones clasificados como En Peligro Crítico cumplen los requisitos para ser consideradas En Peligro y Vulnerable, y todos aquellos clasificados como En Peligro cumplen igualmente los requisitos de Vulnerable. En conjunto, los taxa que se encuentran en estas tres categorías se describen como *amenazados*” (ver Figura N° 4). Es decir, que presentan un riesgo de extinción en el mediano plazo (al menos 10% de probabilidad de extinción en 100 años).

Figura N° 4: Estructura de las categorías de conservación.



Fuente: UICN, 2012.

6 RESULTADOS

6.1 CONTEXTUALIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN: PISO VEGETACIONAL Y ECOSISTEMA ACTUAL

Según la clasificación de Ellenberg y Mueller-Dombois (1967), en el área de estudio se puede reconocer la formación de bosque cerrado, la cual es una formación dominada por árboles, cuyas copas se traslapan en el plano horizontal. Luego, más específicamente y según Luebert & Pliscoff (2006), el área de influencia del proyecto se encuentra dentro de la formación de Bosque Esclerófilo.

Dentro de esta última, el área de influencia del proyecto se inserta en el piso vegetal **Bosque esclerófilo mediterráneo andino de *Quillaja saponaria* y *Lithrea caustica*** (Luebert & Pliscoff 2006). Es un bosque esclerófilo, típicamente dominado por *Lithrea caustica*, *Quillaja saponaria* y *Kageneckia oblonga*; *Cryptocarya alba* es localmente abundante en los sectores de mayor humedad. El estrato arbustivo es muy diverso, destacando la presencia de *Escallonia pulverulenta*, *Proustia cuneifolia*, *Colliguaja odorifera*, *Satureja gilliesii* y *Teucrium bicolor*. El estrato herbáceo también es diverso, con una importante presencia de geófitas.

La composición florística típica de este piso, o las especies potenciales para él son, principalmente: *Alstroemeria hemantha*, *Azara petiolaris*, *Baccharis paniculata*, *B. rhomboidalis*, *Colliguaja odorifera*, *Cryptocarya alba*, *Eccremocarpus scaber*, *Escallonia pulverulenta*, *Gochnatia foliolosa*, *Kageneckia oblonga*, *Lithrea caustica*, *Nassella chilensis*, *Pasithea coerulea*, *Podanthus mitiqui*, *Porlieria chilensis*, *Proustia cuneifolia*, *Quillaja saponaria*, *Satureja gilliesii*, *Schinus polygamus*, *Solanum ligustrinum*, *Solenomelus pedunculatus*, *Teucrium bicolor*, *Trevoa quinquenervia*, *Tristerix corymbosus* (Luebert & Pliscoff 2006).

Los bosque esclerófilos de Chile han estado sometidos a fuertes presiones antrópicas (incendios, talas, pastoreo), razón por la que actualmente se encuentran muy degradados. La degradación del bosque esclerófilo original tiene como efecto una transformación estructural y cambios en la composición florística, que dependen del tipo y nivel de perturbación. Dependiendo de este nivel, el bosque puede transformarse en matorral arborescente con penetración de elementos más.

En la actualidad, el área en donde se emplazará el Proyecto se encuentra completamente modificada debido a la actividad agrícola, no quedando nada del ecosistema original. Este ha sido completamente reemplazado por cultivos agrícolas de especies introducidas. En el Apéndice 1 se entrega una descripción del ambiente para cada transecto de muestreo.

Además, el lugar ha sido invadido por numerosas especies exóticas, típicas de ambientes intervenidos, principalmente asteráceas (e.g. *Picris echinoides*, *Lactuca serriola*) y poáceas (e.g. *Lolium perenne*, *Sorghum halepense*).

6.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA VEGETACIÓN

En el Área de Influencia del Proyecto se pudo hallar los siguientes tipos de vegetación (ver Figura N° 5):

- **Zona sin vegetación:** corresponde a caminos. En algunos sectores puede verse un poco de vegetación herbácea introducida, cuya cobertura es despreciable. Ver

-
- - Fotografía N° 2.

Fotografía N° 2: Ejemplo de zona sin vegetación (camino).



Fuente: Elaboración propia.

- **Cultivo agrícola de *Zea mays* (maíz):** corresponde a cultivos agrícolas de la especie *Zea mays* (maíz), en donde, además de la especie cultivada no se ha desarrollado más vegetación, exceptuando algunas herbáceas introducidas, en muy baja cantidad. Ver Fotografía N° 3.

Fotografía N° 3: Ejemplo de cultivo agrícola de *Zea mays* (maíz).



Fuente: Elaboración propia.

- **Vegetación hidrófila:** este tipo de vegetación se encuentra asociada a la acequias de regadío y desagües, ocupando todo su borde. Por lo general son plantas muy afines y dependientes del agua o la humedad. Son características de este tipo, las siguientes especies: *Equisetum giganteum*, *Hydrocotyle ranunculoides*, *Cyperus eragrostis*, *Galega officinalis*, *Sorghum halepense* y *Nasturtium officinale*, entre otras. Ver Fotografía N° 4.

Fotografía N° 4: Ejemplo de vegetación hidrófila.



Fuente: Elaboración propia.

- **Vegetación mixta:** corresponde a vegetación que se encuentra bordeando las áreas de cultivo o que está presente en las zonas urbanas, por lo tanto está compuesta de especies nativas e introducidas, con mayor abundancia de las últimas. Aquí se puede hallar, *Salix babylonica*, *Rubus ulmifolius*, *Robinia pseudoacacia*, *Datura stramonium*, *Solanum nigrum*, *Rumex acetosella* y diversas asteráceas y poáceas. Ver Fotografía N° 5.

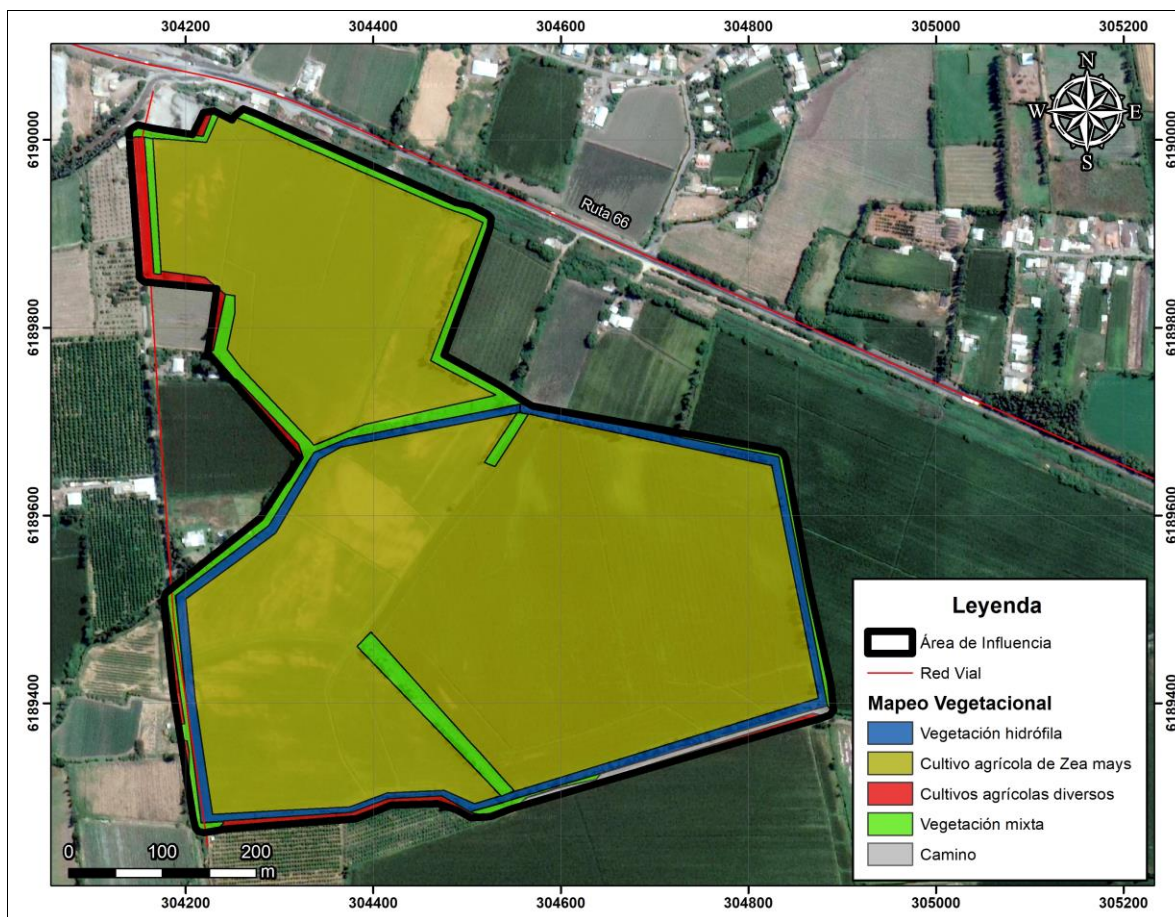
Fotografía N° 5: Ejemplo de vegetación mixta.



Fuente: Elaboración propia.

- **Cultivos agrícolas diversos:** corresponde a cultivos de diferentes especies, y en distintos estados de desarrollo. Algunos cosechados, otros secos y otros aun sin cosechar. Toda el área alrededor del Proyecto se encuentra ocupada por este tipo de vegetación, a excepción de algunos lugares puntuales en donde hay casas.

Figura N° 5: Mapa vegetacional.



Fuente: Elaboración propia, en base a imagen de Google Earth.

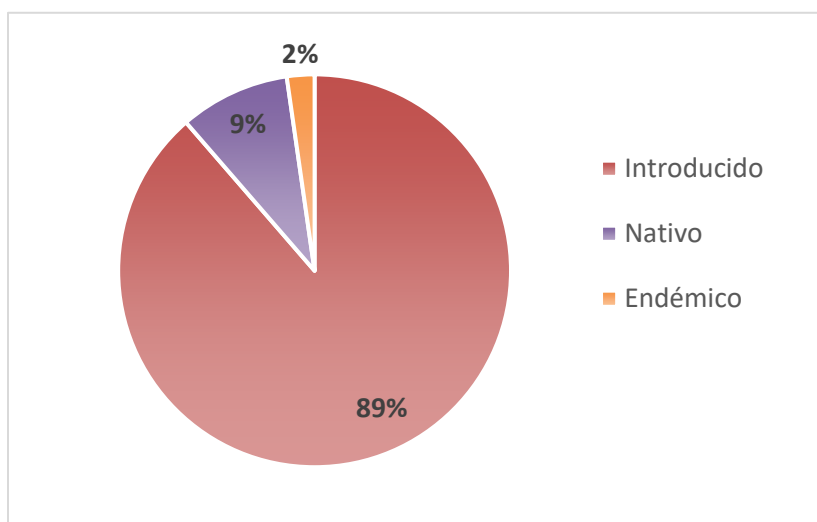
6.2 ANÁLISIS DE FLORA VASCULAR

Considerando todos los puntos de muestreo (4), se determinó una riqueza total de 44 especies, (ejemplos en Fotografía N° 6 y Fotografía N° 7), pertenecientes a las divisiones Pteridophyta (helechos y afines) y Magnoliophyta (dicotiledóneas y monocotiledóneas). La familia más numerosa de las dicotiledóneas (Magnoliopsida) fue Asteraceae, con 7 especies; para las monocotiledóneas (Liliopsida) la familia Poaceae fue la familia más numerosa, con 8 especies. Las pteridófitas (helechos y afines) estuvieron representadas por una sola especie y las Pinophyta estuvieron ausentes. En el Apéndice 2 se presenta la flora registrada, ordenada sistemáticamente y con la autoría correspondiente, además se informan los nombres comunes, forma de crecimiento, origen, categoría de conservación, puntos de muestreo y campaña donde fueron encontradas.

6.2.1 Origen Biogeográfico

El origen de la flora identificada mostró una mayor frecuencia de especies introducidas, con un 89%, seguidas por las nativas, con un 9%, y un menor número de endémicas, con un 2%. Ver Gráfico N° 1.

Gráfico N° 1: Proporción de la flora según origen. Se indica el porcentaje relativo.

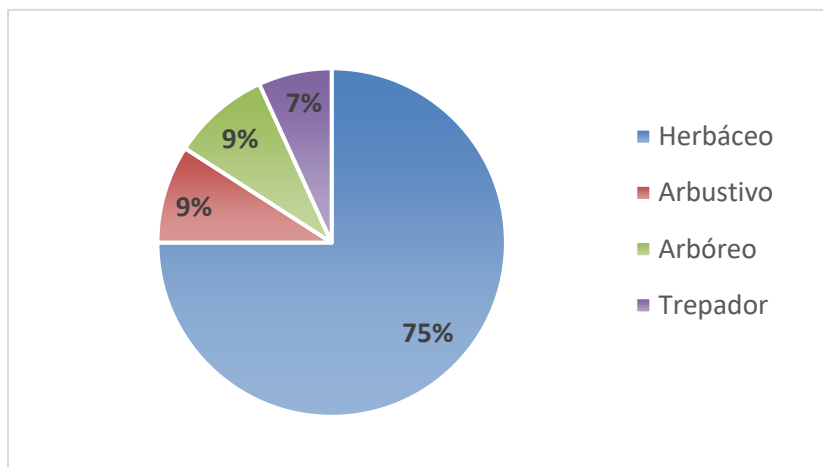


Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos en terreno.

6.2.2 Hábito de crecimiento

En cuanto a la forma de crecimiento, la mayor frecuencia la poseen las herbáceas, con el 75%, seguidas por las arbóreas y arbustivas, con 9% cada una y las trepadoras, con un 7% (Ver Gráfico N° 2).

Gráfico N° 2: Proporción de la flora según su hábito de crecimiento. Se indica el porcentaje relativo.



Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos en terreno.

En la siguiente Tabla N° 2 se entrega un resumen de los taxa encontrados, ordenados por hábito de crecimiento y origen biogeográfico.

Tabla N° 2: Hábito de crecimiento en relación al origen biogeográfico.

Hábito de crecimiento	Origen biogeográfico			TOTAL
	Nativo	Endémico	Introducido	
Herbáceo	1	0	32	33
Arbustivo	2	1	1	4
Arbóreo	1	0	3	4
Trepador	0	0	3	3
TOTAL	4	1	39	44

Fuente: Elaboración propia, en base a datos tomados en terreno.

**Fotografía N° 6: Flora nativa presente en el área de influencia. De izquierda a derecha:
Equisetum giganteum, *Tessaria absinthioides*, *Salix humboldtiana*, *Cestrum parqui*.**



Fuente: Registro Fotográfico Campaña de Terreno P&A.

Fotografía N° 7: Ejemplos de flora introducida presente en el área de influencia. De izquierda a derecha: *Bidens aurea*, *Vitis vinifera*, *Nasturtium officinale*, *Cirsium vulgare*, *Galega officinalis*, *Datura stramonium*.

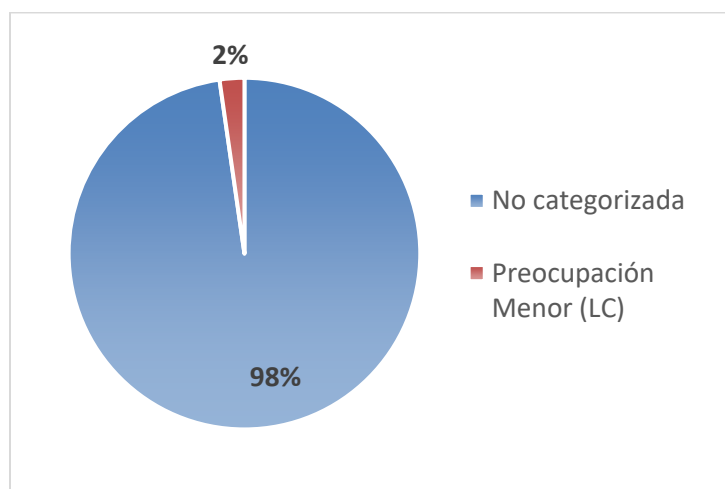


Fuente: Registro Fotográfico Campaña de Terreno P&A.

6.3 CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN

Del total de 5 especies nativas y endémicas registradas, sólo una posee una categoría de conservación según el RCE (Ver Gráfico N° 3 y Figura N°8). La Figura N° 6 muestra la ubicación de los individuos de la especie en categoría de conservación. Esta especie corresponde a *Equisetum giganteum*, la cual está categorizada como Preocupación Menor.

Gráfico N° 3: Porcentaje de las especies según categoría de conservación, en relación a la totalidad de especies encontradas.



Fuente: Elaboración propia, en base a datos tomados en terreno.

6.3.1 Reseña de la especie en categoría de conservación.

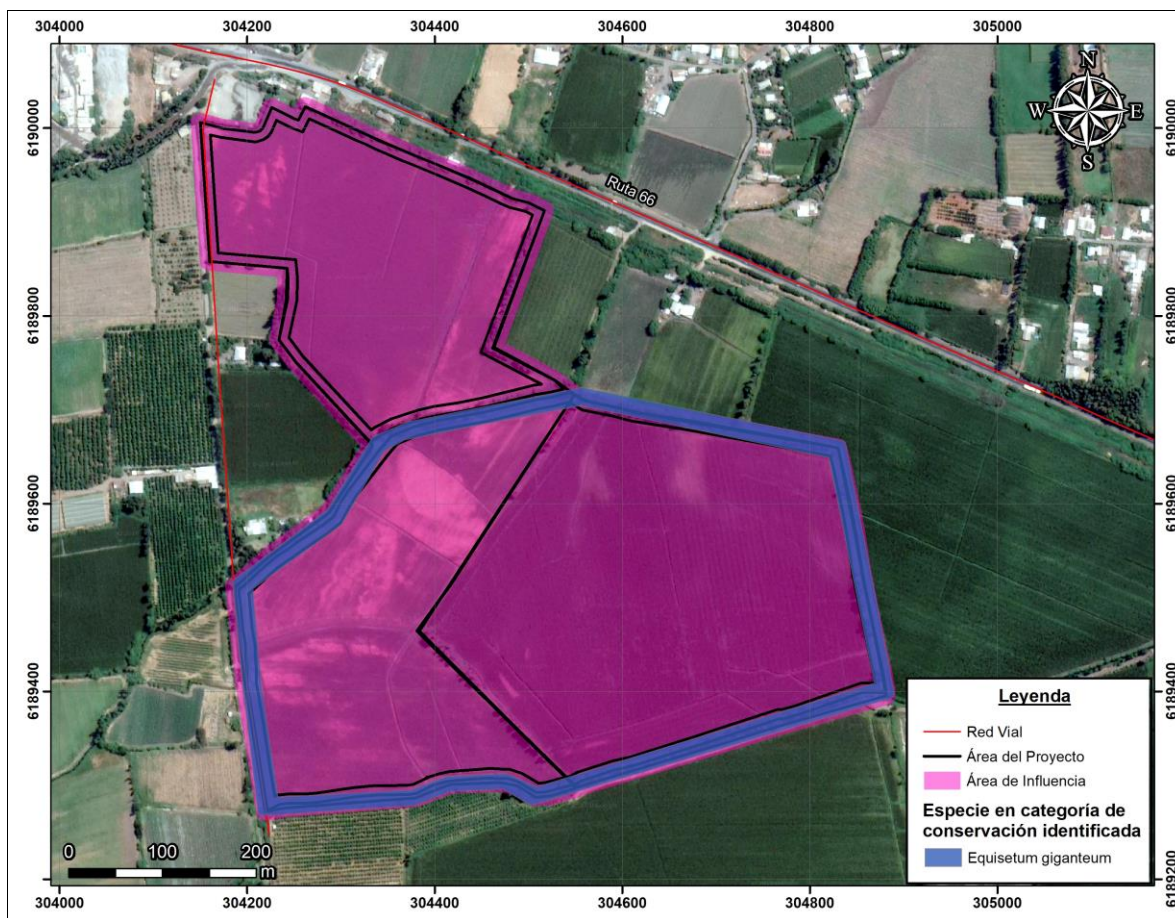
Equisetum giganteum es una herbácea, de 1 a 3 metros de altura, con tallos huecos, gruesos, de alrededor de 1 centímetro de diámetro, con estrías ásperas. Esta especie vive desde el sur de México y Haití, hasta Chile y Argentina. En Chile se encuentra desde la Provincia de Antofagasta hasta Malleco. Crece en lugares húmedos, riberas de ríos y canales. Esta especie fue hallada en toda el área del Proyecto, asociada a las acequias de riego y desagüe.

Fotografía N° 8: Individuo de *Equisetum giganteum*, especie en Preocupación Menor, hallada en el Área de Influencia del Proyecto.



Fuente: Registro Fotográfico Campaña de Terreno P&A.

Figura N° 6: Ubicación de la especie en categoría de conservación.



Fuente: Elaboración propia, en base a imagen de Google Earth.

6.4 ESPECIES VEGETALES PROTEGIDAS POR REGULACIONES ESPECIALES

En el área de influencia del Proyecto no se encontró ninguna especie protegida por regulaciones especiales.

7 CONCLUSIONES

El piso vegetacional descrito originalmente para la zona de estudio ha sido históricamente modificado de forma intensa debido, principalmente, a la actividad agrícola. El área en donde se emplazará el Proyecto está conformada casi exclusivamente por vegetación introducida, ya que hay cultivos de maíz. Las especies vegetales nativas prácticamente no existen. Además de las especies cultivadas por el hombre, el lugar ha sido invadido por numerosas especies introducidas oportunistas, que han ido ocupando el espacio que va quedando despejado, y que son dispersadas de manera intensa debido acciones antrópicas. En base a lo observado se puede afirmar que el sector corresponde a un ecosistema muy degradado, desde el punto de vista vegetacional.

Se registró un total de 44 especies, con una mayor frecuencia de especies introducidas, con un 89%, seguidas por las nativas, con un 9%, y un menor número de endémicas, con un 2%.

En cuanto a la forma de crecimiento, la mayor frecuencia la poseen las herbáceas, con el 75%, seguido por las arbóreas y arbustivas, con 9% cada una y las trepadoras, con un 7% del total.

Con respecto a las especies que están en categoría de conservación, según el RCE, se encontró sólo una, *Equisetum giganteum*, hallada en toda el área del Proyecto, asociada a las acequias de riego y desagües. No se encontraron especies en categoría de amenaza ni especies protegidas por regulaciones especiales.

8 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Amigo J & Ramírez C. 1998. A bioclimatic classification of Chile: woodland communities in the temperate zone. *Plant Ecology* 136: 9-26.

Arroyo MTK, Riveros M, Peñaloza A, Cavieres L & AM Faggi. 1996. Phytogeographic relationships and regional richness patterns of the cool temperate rainforest flora of southern South America. In: R.G. LAWFORD, P.B. ALABACK & E. FUENTES. (eds.) *High-Latitude Rainforests and Associated Ecosystems of the West Coasts of the Americas. Climate, Hydrology, Ecology and Conservation*. Springer Verlag, New York, pp. 134-172.

Arroyo MTK, Marticorena C, Matthei O & Cavieres L. 2000. Plant invasions in Chile: present patterns and future predictions. In: Mooney HA & Hobbs R (eds.), *Invasive Species in a Changing World*. Island Press, New York, pp. 385-421.

Armesto JJ, Rozzi R, Smith-Ramírez C, & Arroyo MTK. 1998. Conservation targets in South American temperate forests. *Science*, 282: 1271-1272.

Arroyo MTK, Marquet PA, Marticorena C, Simonetti JA, Cavieres L, Squeo F, & Rozzi R. 2004. Chilean winter rainfall-Valdivian forests. In: Mittermeier RA, Gil PR, Hoffmann M, Pilgrim J, Brooks T, Mittermeier CG, Lamoreux J & da Fonseca GAB (eds.) *Hotspots Revisted: Earth's Biologically Wealthiest and most Threatened Ecosystems*. CEMEX, México D.F., pp. 99-103.

Aschmann H. 1984. A restrictive definition of Mediterranean climates. *Bull. Soc. Bot. France*, 131: 21-30.

CONAF. 2014. Guía de Evaluación Ambiental, criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Gerencia Forestal, Departamento de Evaluación Ambiental Sección Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Donoso, C. 1981. Tipos forestales de los bosques nativos de Chile. Documento de Trabajo 38, FO:DP/CHI/76/003. Investigación y desarrollo Forestal (FAO).

Donoso, C. 1994. Bosques templados de Chile y Argentina. Variación, estructura y dinámica. Segunda Edición. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 484 pp.

Ellenberg H & Mueller-Dombois D. 1967. Tentative physiognomic- ecological classification of plant formations of the earth. Ber. Geob. Inst. E. Tech. Hochschule S. Rübel. Heft 37: 21-55. Zurich.

Espinoza N. 1996. Malezas presentes en Chile. Instituto de Investigaciones Agropecuarias, CRI – Carillanca. Temuco – Chile. 220 p

Fuentes E, R Avilés y A Segura 1989 Landscape change under indirect effects of human use: the savanna of central Chile. Landscape Ecology 2: 73-80.

Fuentes N, Sánchez P, Pauchard A, Urrutia J, Cavieres L, Marticorena A 2014. Plantas invasoras del Centro-Sur de Chile: Una guía de campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Concepción, Chile. 276 pp.

Font Quer, P. 2000. Diccionario de Botánica. Ediciones Península, Barcelona, España. 1244 pp.

Harris J.G. & Harris M.W. 2001. Plant Identification Terminology. An Illustrated Glossary. Spring Lake Publishing, Payson.

Judd W.S., Campbell C.S., Kellogg E.A., Stevens P.F. & Donoghue M.J. 2002. Plant Systematics: A Phylogenetic Approach. Sinauer, Sunderland.

Lawrence, E (ed.). 2003. Diccionario Akal de términos biológicos. Ediciones Akal S.A., Madrid, España. 687 pp.

Luebert F & Pliscoff P. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago de Chile, Chile. 316 pp.

Marticorena C & Rodríguez R. 1995. Flora de Chile. Vol. 1. Pteridophyta – Gymnospermae. Universidad de Concepción. 351 p.

Marticorena C & Rodríguez R. 2001. Flora de Chile. Vol. 2(1). Winteraceae – Ranunculaceae. Universidad de Concepción. 99 p.

Marticorena C & Rodríguez R. 2003. Flora de Chile. Vol. 2(2). Berberidaceae – Betulaceae. Universidad de Concepción. 93 p.

Marticorena A, Alarcón D, Abello L & Atala C. 2010. Plantas trepadoras, epífitas y parásitas nativas de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 291 pp.

Matthei O. 1995. Manual de las malezas que crecen en Chile. Impresiones Alfabetas, Santiago Chile. 545 p.

Ministerio del Medio Ambiente. 2014. Especies. Clasificación según Estado de Conservación. Disponible en <http://www.mma.gob.cl/clasificacionespecies/informacion-procesos-2014.htm> (Consultada el 14 de septiembre de 2016).

Myers N, Mittermeier RA, Mittermeier CG, da Fonseca GAB & Kent J. 2000. Biodiversity hotspots for conservation priorities. *Nature*, 403: 853-858.

Oberdorfer E. 1960. Pflanzensoziologische Studien in Chile. Ein Vergleich mit Europa. *Flora et Vegetatio Mundi* 2: 1-208.

Quiroz C, Pauchard A, Marticorena A, Cavieres L. 2009. Manual de plantas invasoras del centro-sur de Chile. Laboratorio de Invasiones Biológicas. Concepción, Chile. 45 pp.

Rodríguez R, Alarcón D & Espejo J. 2009. Helechos Nativos del Centro y Sur de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 212 pp.

SEA (ed.). 2015. Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 96 pp.

Teillier S, Aldunate G, Riedemann P & Niemeyer H. 2005. Flora de la Reserva Nacional Rio Clarillo: guía de identificación de especies. Santiago de Chile, Chile, 367p.

Zuloaga FO, Morrone O & Belgrano MJ (eds.). 2008. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). *Monographs of the Missouri Botanical Garden* 107. Disponible en <http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/fa.htm> (consultada en marzo de 2017).

9 APÉNDICES

9.1 Apéndice 1: descripción general de la vegetación para cada punto de muestreo.

Punto de muestreo	Descripción general de la vegetación
HIV-01	Transecto desarrollado a lo largo de la acequia de riego y desagüe, por lo tanto se puede encontrar cultivo de maíz, en el cual está la especie cultivada más algunas herbáceas introducidas acompañantes; vegetación hidrófila, donde se puede hallar mayormente <i>Equisetum giganteum</i> , <i>Hydrocotyle ranunculoides</i> , <i>Galega officinalis</i> y <i>Nasturtium officinale</i> , entre otras. Además hay un sector de vegetación mixta, en la cual encontramos grandes individuos de <i>Populus alba</i> y abundante <i>Rubus ulmifolius</i> , además de algunas especies nativas que crecen en baja cantidad.
HIV-02	Transecto realizado atravesando la plantación de maíz, por lo tanto se puede encontrar la especie cultivada más algunas herbáceas introducidas acompañantes. También se pasa por dos sectores con vegetación mixta, donde se halló abundante <i>Rubus ulmifolius</i> , <i>Robinia pseudoacacia</i> , <i>Cirsium vulgare</i> y algunos individuos de <i>Vitis vinifera</i> , rebrotando, entre otros.
HIV-03	Transecto desarrollado a lo largo de, por lo tanto se encuentra cultivo de maíz, en el cual está la especie cultivada más algunas herbáceas introducidas acompañantes de cobertura despreciable; vegetación hidrófila, donde se puede hallar mayormente <i>Equisetum giganteum</i> , <i>Hydrocotyle ranunculoides</i> , <i>Galega officinalis</i> y <i>Nasturtium officinale</i> , entre otras. Además hay un pequeño sector de vegetación mixta, en la cual encontramos grandes individuos de <i>Populus alba</i> , algunos de <i>Robinia pseudoacacia</i> y abundante <i>Rubus ulmifolius</i> , además de algunas especies nativas que crecen en baja cantidad. Por el lado sur y ya fuera del predio, pasa un camino, el cual es considerado como zona desprovista de vegetación.
HIV-04	Transecto realizado bordeando la plantación de maíz, por lo tanto se puede encontrar la especie cultivada más algunas herbáceas introducidas acompañantes. También se encuentra mucha vegetación mixta, donde se halló abundante <i>Rubus ulmifolius</i> , <i>Robinia pseudoacacia</i> , <i>Populus alba</i> , <i>Cirsium vulgare</i> , <i>Solanum nigrum</i> y algunos individuos de <i>Vitis vinifera</i> , rebrotando, entre otros en cantidades menos importantes.

9.2 Apéndice 2: Especies vegetales registradas en el área de estudio.

División	Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Hábito de crecimiento	Origen	C.C.	Fuente
Pteridophyta	Sphenopsida	Equisetaceae	<i>Equisetum giganteum</i> Kunth	Limpia plata, hierba del platero, cola de caballo	Herbáceo	N	LC	RCE (DS 13/2013 MMA)
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Amaranthaceae	<i>Amaranthus retroflexus</i> L.	Moco de pavo, Penacho	Herbáceo	I	-	-
		Apiaceae	<i>Conium maculatum</i> L.	Cicuta	Herbáceo	I	-	-
			<i>Hydrocotyle renunculoides</i> L.	Hierba de la plata	Herbáceo	I	-	-
		Apocynaceae	<i>Vinca major</i> L.	Hierba doncella	Herbáceo	I	-	-
		Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Romerillo, romero, romero de la tierra	Arbustivo	E	-	-
			<i>Bidens aurea</i> (Aiton) Sharff	Falso té	Herbáceo	I	-	-
			<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Cardo negro	Herbáceo	I	-	-
			<i>Lactuca serriola</i> L.	Lechuguilla	Herbáceo	I	-	-
			<i>Picris echioides</i> L.	Buglosa	Herbáceo	I	-	-
			<i>Tessaria absinthioides</i> (Hook. & Arn.) DC.	Brea	Arbustivo	N	-	-
			<i>Xanthium strumarium</i> L.	Clonqui, Abrojo	Herbáceo	I	-	-
		Brassicaceae	<i>Nasturtium officinale</i> W.T. Aiton	Berro europeo	Herbáceo	I	-	-
			<i>Rapistrum rugosum</i> (L.) All.	Rapistro, falso yuyo	Herbáceo	I	-	-
		Chenopodiaceae	<i>Chenopodium album</i> L.Bosc ex Moq.	Quinhuilla	Herbáceo	I	-	-
		Convulvulaceae	<i>Calystegia sepium</i> (L.) R. Br.	Suspiro	Trepador	I	-	-
			<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Correhuela	Trepador	I	-	-
		Fabaceae	<i>Galega officinalis</i> L.	Galega	Herbáceo	I	-	-
			<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Falsa acacia	Arbóreo	I	-	-
		Geraniaceae	<i>Geranium robertianum</i> L.	-	Herbáceo	I	-	-
		Malvaceae	<i>Anoda cristata</i> (L.) Schlecht	Malva cimarrona	Herbáceo	I		

División	Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Hábito de crecimiento	Origen	C.C.	Fuente
		Onagraceae	<i>Ludwigia peploides</i> (Humb. Bonpl. & Kunth) P. H. Raven	Clavito de agua, duraznillo de agua	Herbáceo	I	-	-
		Polygonaceae	<i>Polygonum aviculare</i> L.	Pasto del pollo	Herbáceo	I	-	-
			<i>Polygonum persicaria</i> L.	Duraznillo	Herbáceo	I	-	-
			<i>Rumex acetosella</i> L.	Vinagrillo, Romaza	Herbáceo	I	-	-
		Portulacaceae	<i>Portulaca oleracea</i> L.	Verdolaga	Herbáceo	I	-	-
		Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Zarzamora	Arbustivo	I	-	-
		Salicaceae	<i>Populus alba</i> L.	Alamo blanco	Arbóreo	I	-	-
			<i>Salix humboldtiana</i> Willd.	Sauce amargo	Arbóreo	N	-	-
			<i>Salix babylonica</i> L.	Sauce	Arbóreo	I	-	-
		Solanaceae	<i>Datura stramonium</i> L.	Chamico, Miyaya	Herbáceo	I	-	-
			<i>Cestrum parqui</i> L'Hér.	Palqui, parqui, hediondilla	Arbustivo	N	-	-
			<i>Solanum nigrum</i> L.	Hierba mora	Herbáceo	I	-	-
		Vitaceae	<i>Vitis vinifera</i> L.	Parra, uva	Trepador	I	-	-
	Liliopsida	Alismataceae	<i>Alisma plantago-aquatica</i> L.	Llantén de agua	Herbáceo	I	-	-
		Cyperaceae	<i>Cyperus eragrostis</i> Lam	Cortadera, Lleivun	Herbáceo	I	-	-
		Poaceae	<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	Teatina	Herbáceo	I	-	-
			<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers	Pasto bermuda, para de perdíz	Herbáceo	I	-	-
			<i>Holcus lanatus</i> L.	Pasto miel	Herbáceo	I	-	-
			<i>Lolium perenne</i> L.	Ballica	Herbáceo	I	-	-
			<i>Paspalum dilatatum</i> Poir	Pasto miel	Herbáceo	I	-	-
			<i>Setaria pumila</i> (Poiret) Roemer et Schueltes	-	Herbáceo	I	-	-
			<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers.	Sorgo de Alepo	Herbáceo	I	-	-
			<i>Zea mays</i> L.	Maíz, choclo	Herbáceo	I	-	-

Abreviaturas: Origen: N = nativa, E = endémica, I = introducida; Categoría de conservación (C.C.): LC= Preocupación Menor. **Fuente:** elaboración propia con datos obtenidos en terreno.